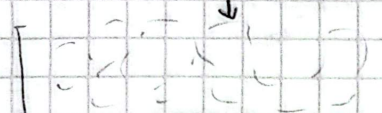
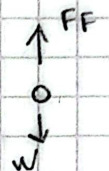


3. masa inicial: m_0 , velocidad inicial: $v_0 = 0$.

a  $m(t) = m_0 + bt \rightarrow m(t_{\text{salida}}) = 2m_0$

El D.C.L de la gota contempla una fuerza de rozamiento proporcional a su velocidad



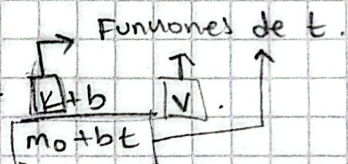
Fuerza de fricción: $F_F = kV$.

Así su ecuación de movimiento es: $F = \frac{dp}{dt}$

$\rightarrow \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} (m(t)v(t)) = m'(t)v(t) + m(t)a(t) = -m(t)g - k(t)v(t)$

$\rightarrow bV + (m_0 + bt) \frac{dv}{dt} = m_0g + btg - kV$

$\rightarrow \frac{dv}{dt} = \frac{g(m_0 + bt) - (k + b)V}{m_0 + bt}$



En este régimen (6PT), la fuerza de rozamiento se modela como

$\rightarrow$ radio

$F_F = 6\pi\eta R V \rightarrow$ velocidad
 $\rightarrow$ viscosidad.

Modelando la gota como una esfera de radio R y considerando que mantiene su densidad constante:

$V = \frac{4\pi R^3}{3}, \quad V = \rho m(t)$

Así $k = 6\pi\eta R$

$\rightarrow R = \left(\frac{3\rho m(t)}{4\pi} \right)^{1/3} \rightarrow R_0 = \left(\frac{3\rho m_0}{4\pi} \right)^{1/3}$

$\rightarrow k = 6\pi\eta R_0 \left(\frac{m_0 + bt}{m_0} \right)^{1/3}$

$\rightarrow R(t) = \left(\frac{3\rho m_0}{4\pi} + \frac{3\rho bt}{4\pi} \right)^{1/3}$

$k = k_0 \left(\frac{m_0 + bt}{m_0} \right)^{1/3}$

$= \left(R_0^3 + \frac{m_0 R_0^3 bt}{m_0} \right)^{1/3} = R_0 \left(\frac{m_0 + bt}{m_0} \right)^{1/3}$

Introduciéndolo en la ecuación dinámica:

$\frac{dv}{dt} = g - \left(\frac{k_0 \left(\frac{m_0 + bt}{m_0} \right)^{1/3} + b}{m_0 + bt} \right) v$

$\frac{dv}{dt} = g - \left(\frac{k_0}{2^{1/3} m_0} - b \right) v$ luego de salir de la nube.